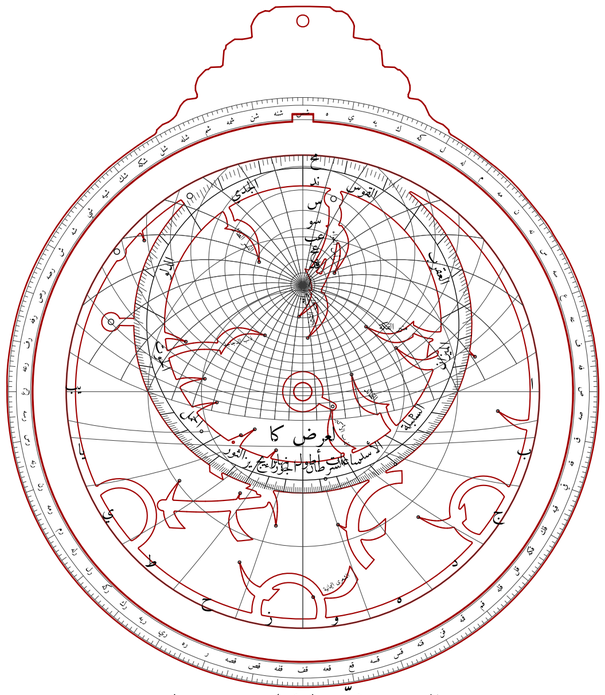
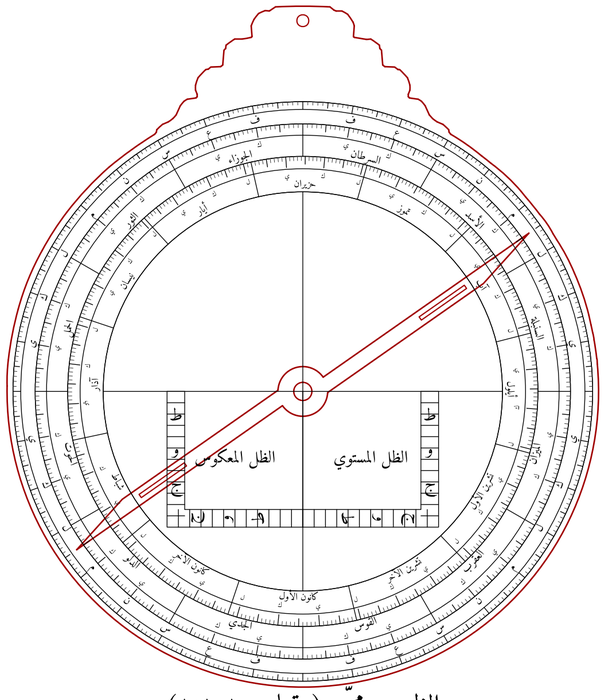
أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

Arabic astrolabe, 13th c. (British Museum) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 106 — Inv. A2.06



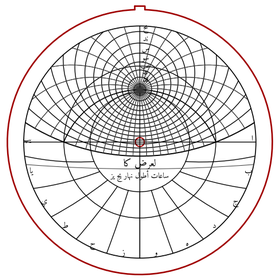
الوجه - مجمّع (مقياس ١ر١:١)



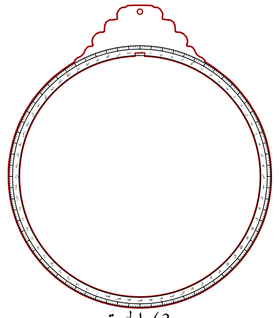
الظهر - مجمّع (مقياس ١ر١:١)



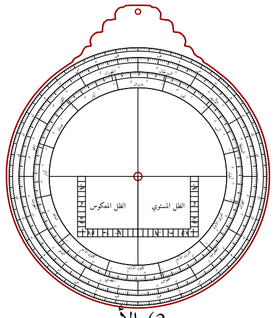
صورة الكتاب



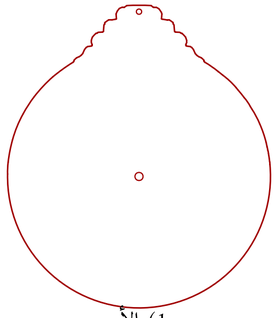
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٢ر٢٤



3) الحجرة
مقياس ١:٢ر٤٧



2) الأم
مقياس ١:٢ر٤٧



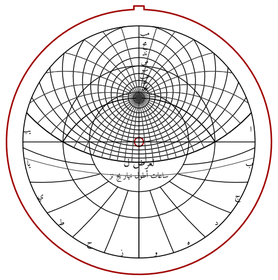
1) الأم
مقياس ١:٢ر٤٧



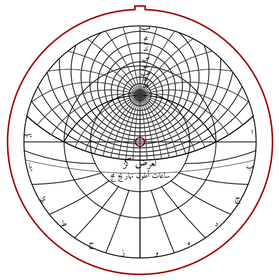
8) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٢ر٣١



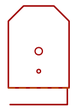
7) العنكبوت
مقياس ١:١ر٩٨



6) الصفيحة 3
مقياس ١:٢ر٢٤



5) الصفيحة 2
مقياس ١:٢ر٢٤



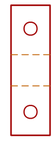
9) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



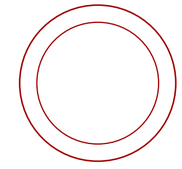
10) القطب
مقياس ١:١



11) الفرس
مقياس ١:١



12) العروة
مقياس ١:١

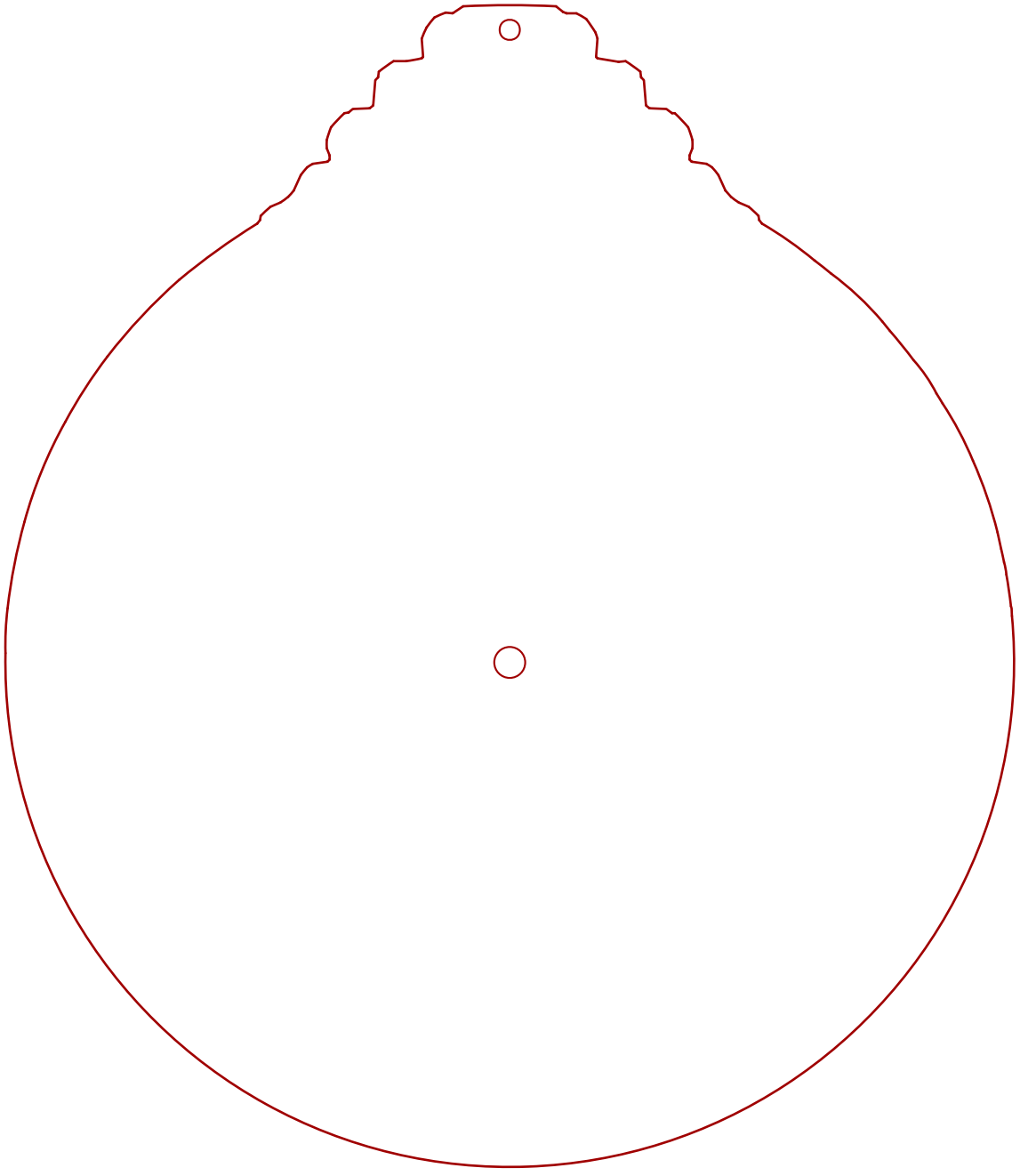


13) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

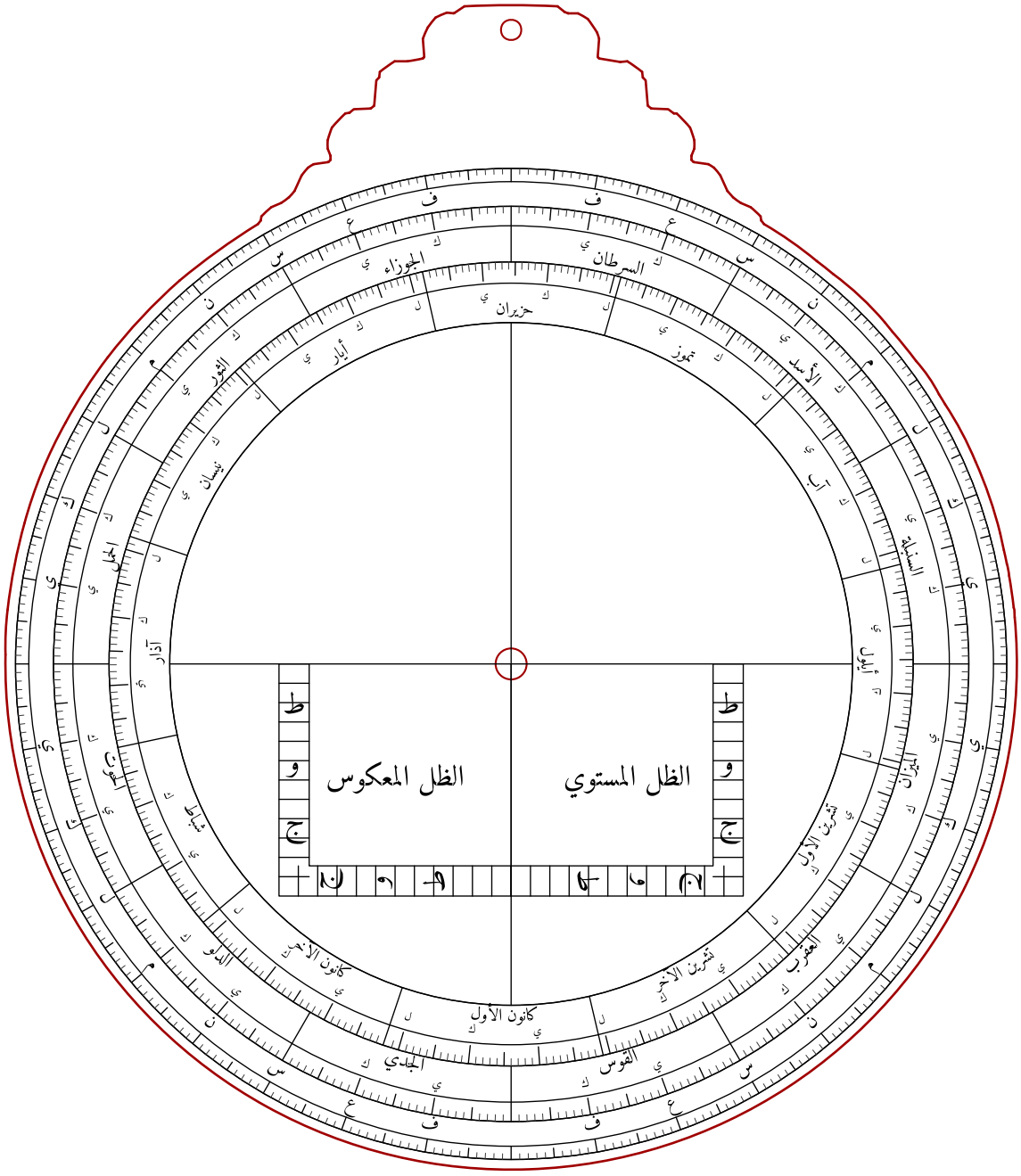
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٧٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣، ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



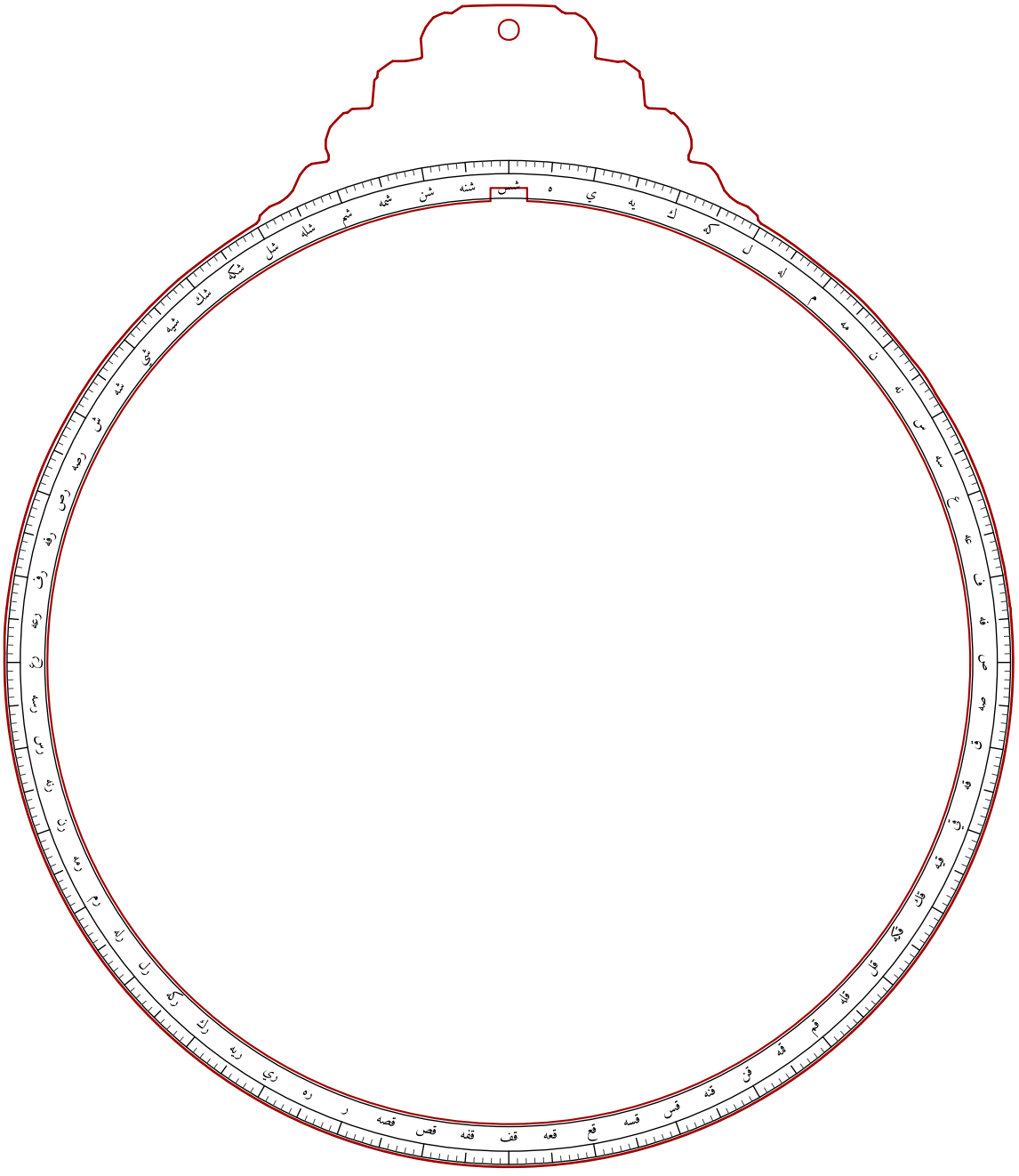
١٧٢٫٧ مم

١٤٩٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣، ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



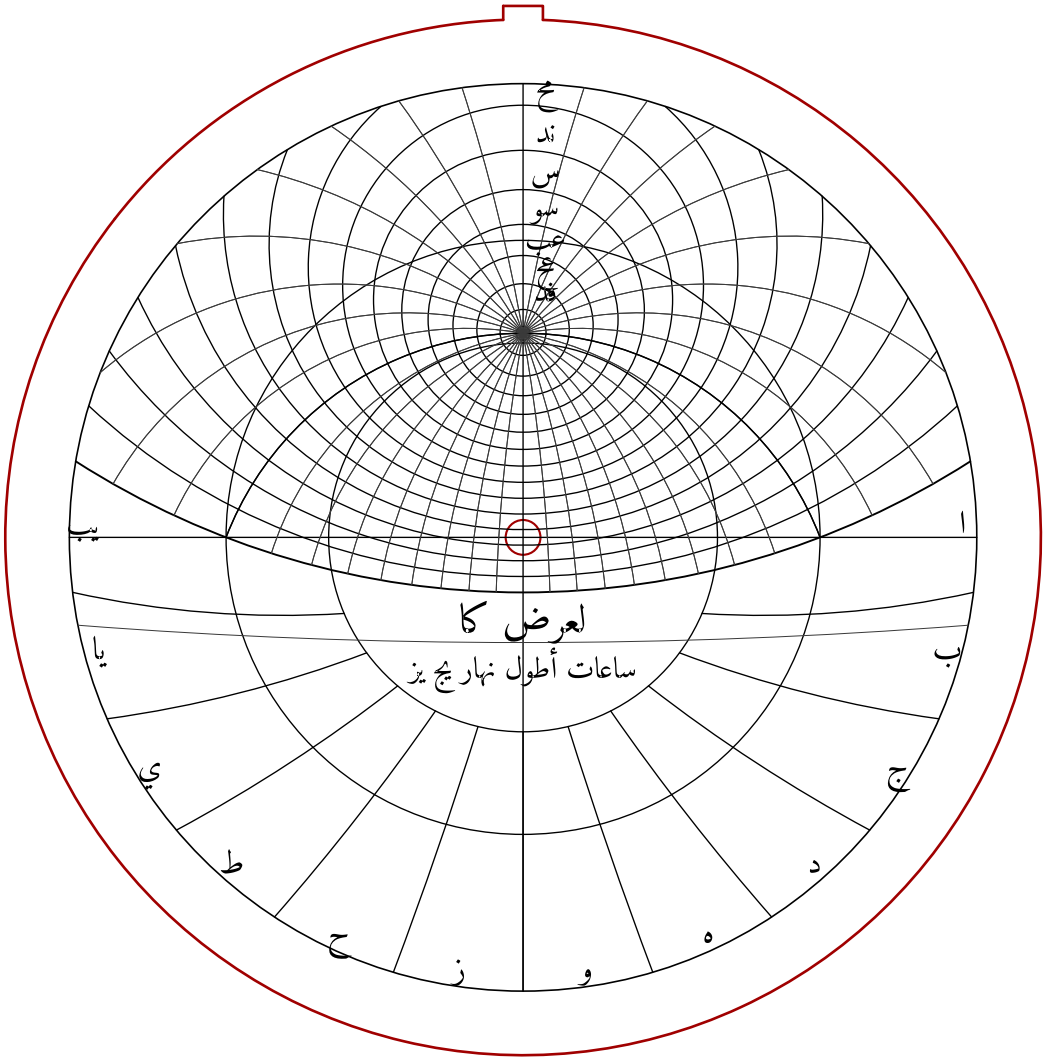
١٧٢٫٧ مم

١٤٩٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٢٫١٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

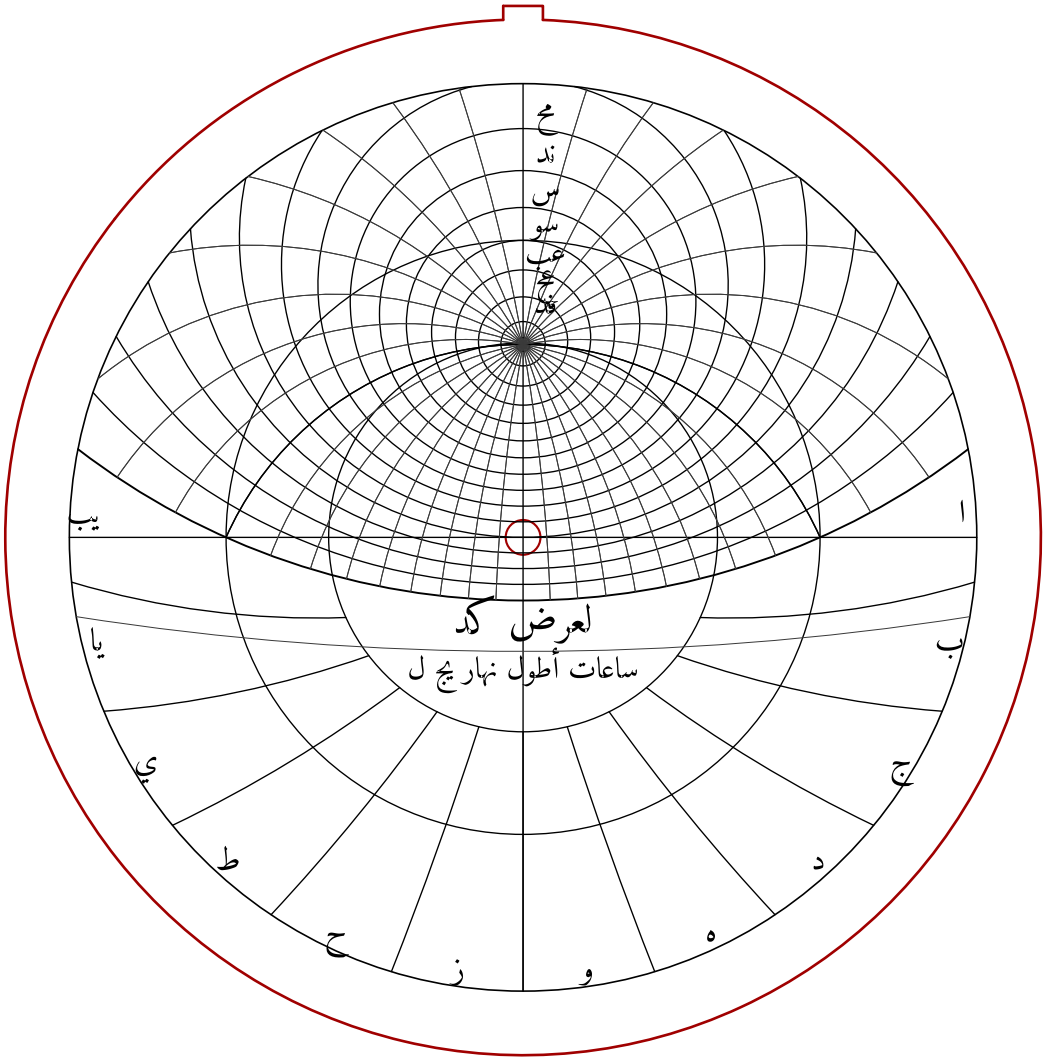
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 21°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

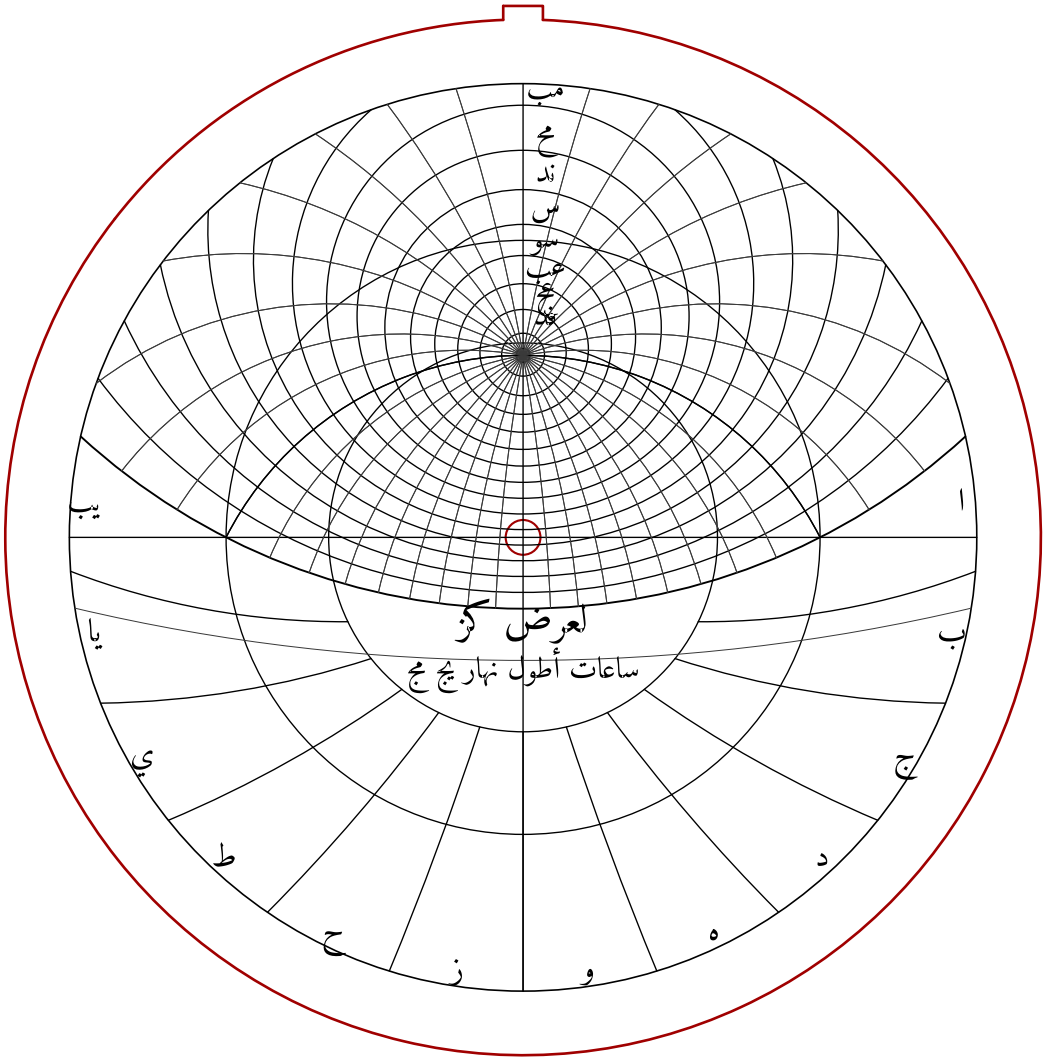
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 24°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

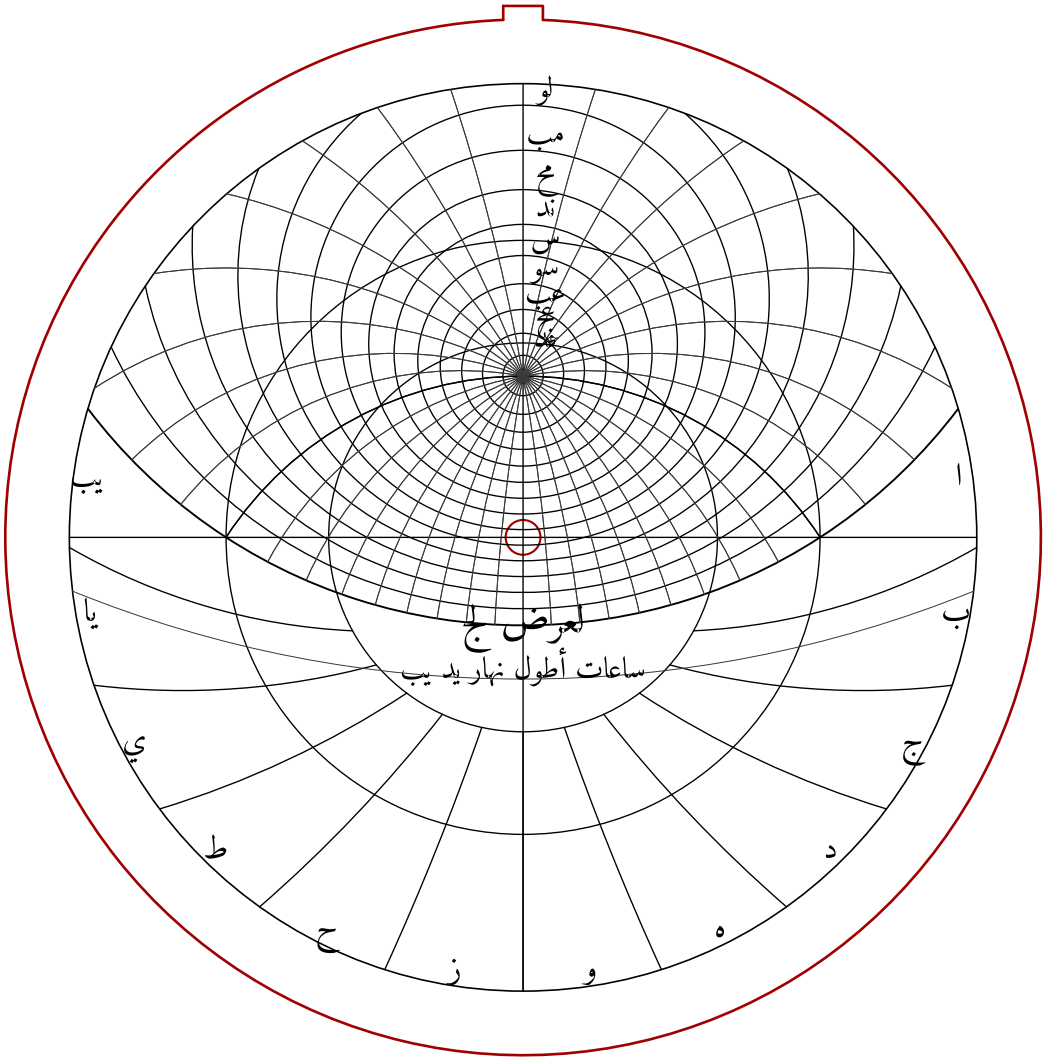
6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 27°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

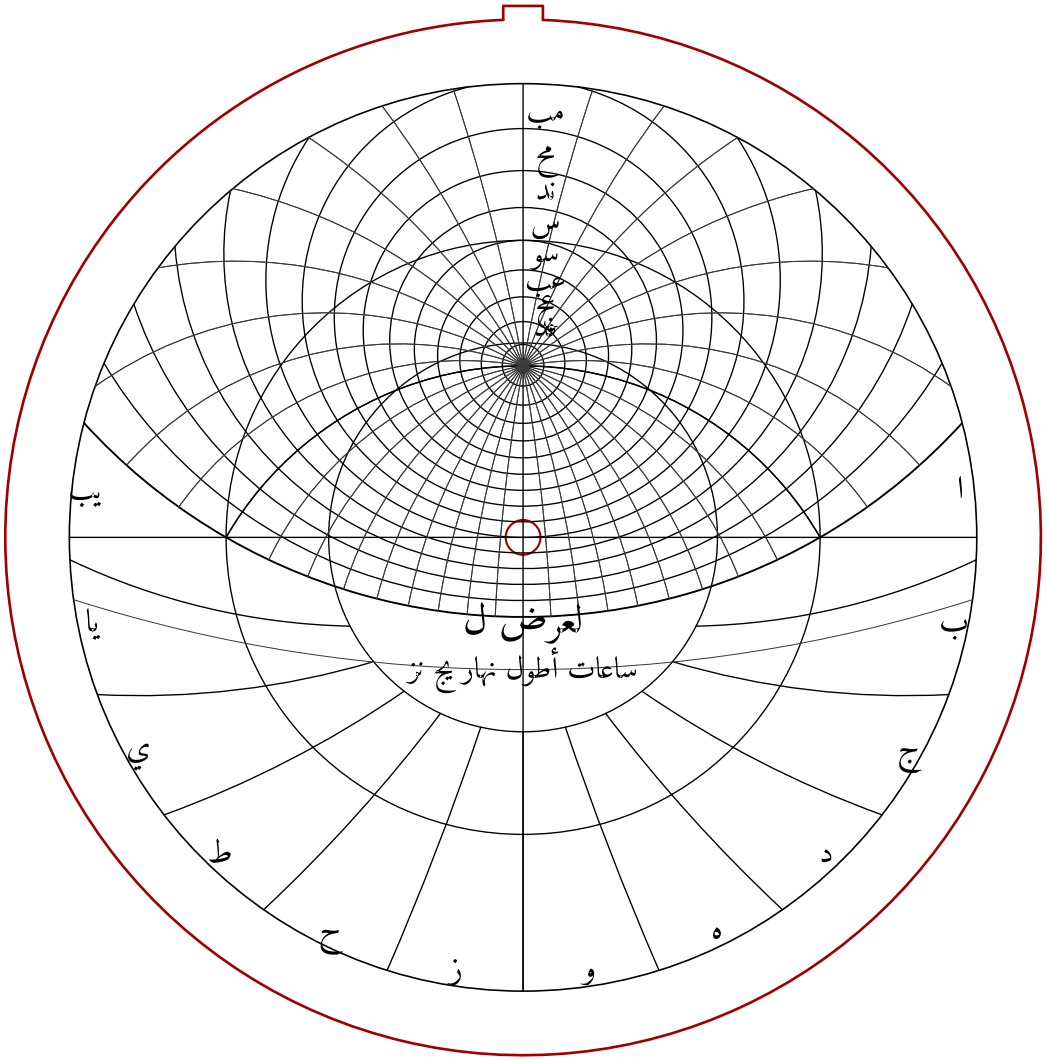
7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 33°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

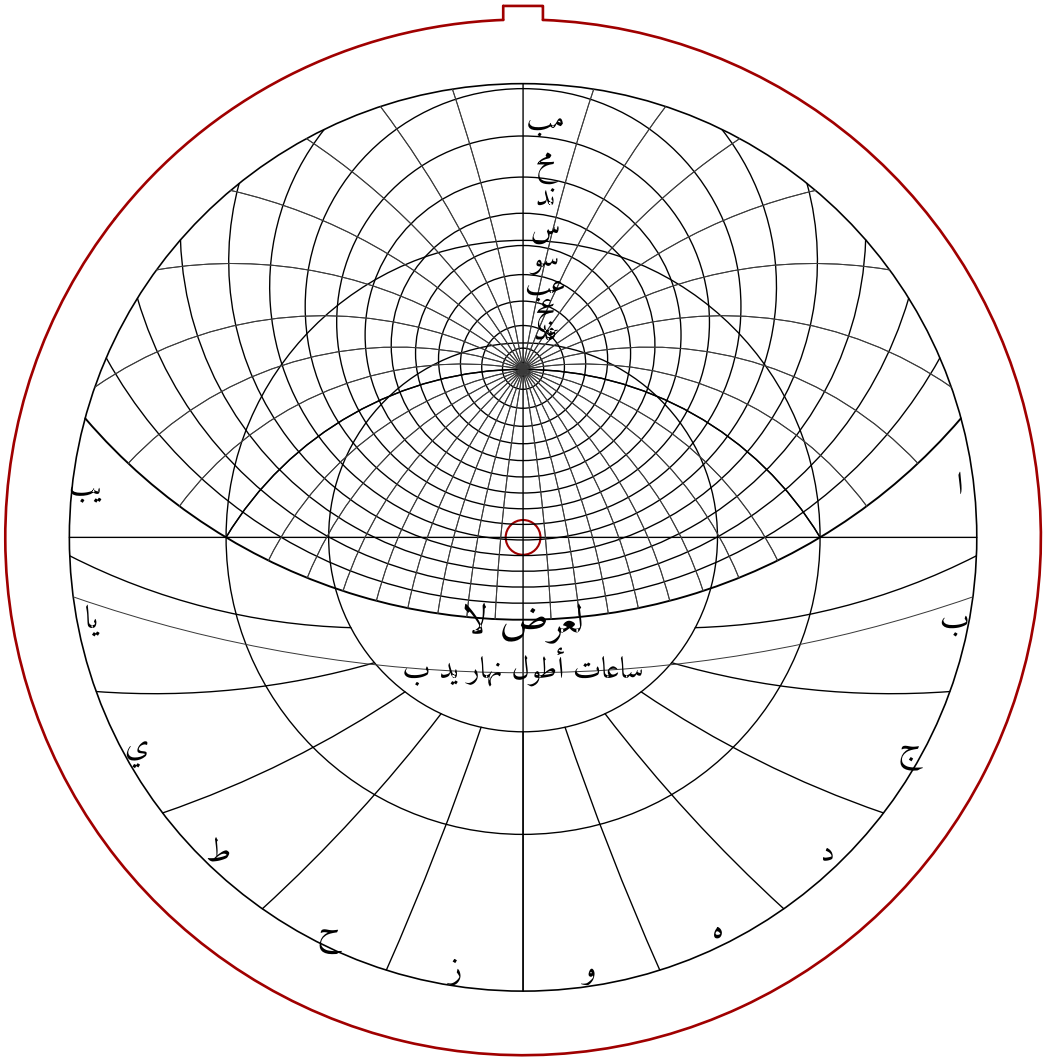
8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 30°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

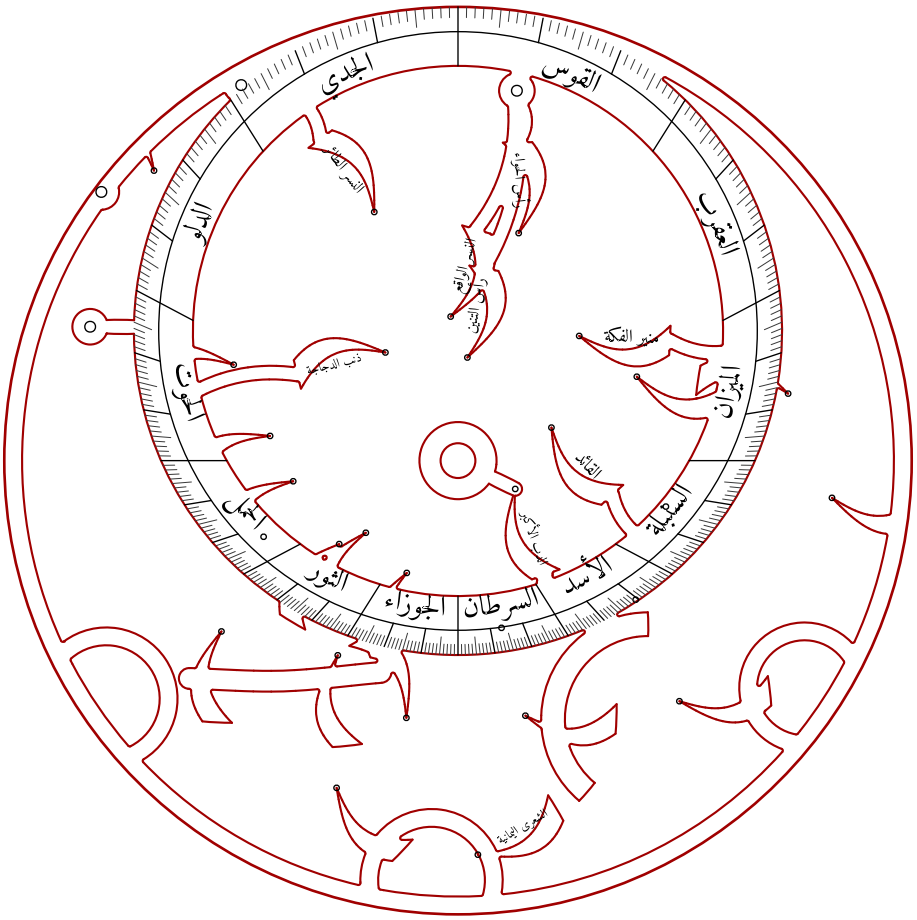
9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 31°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

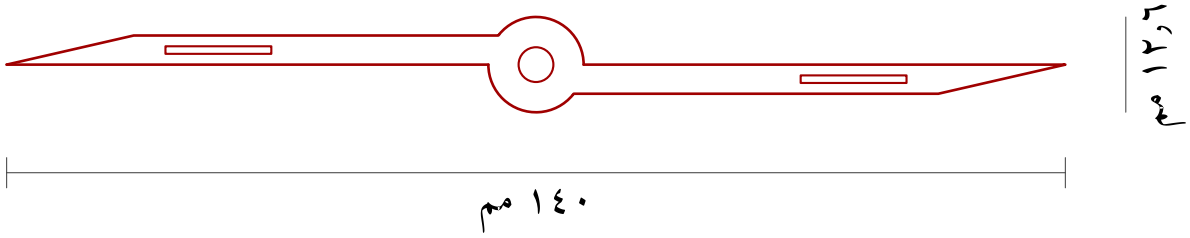
10) العنكبوت (الشبكة) - 29 كوكباً



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

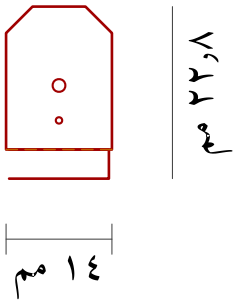
11) العضادة ذات الهدفتين (طول 140 مم)



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

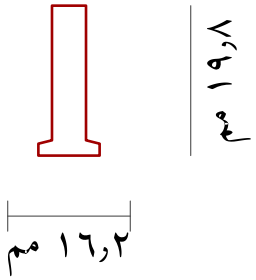
12) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٢ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٨٤، ١٫٦٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

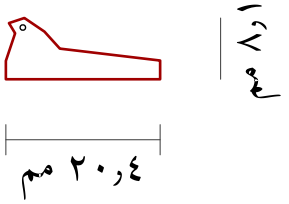
13) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 4.5 مم وطول 19.8 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

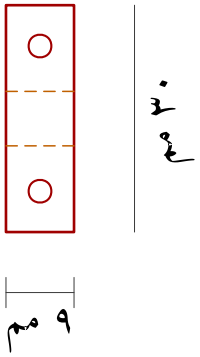
14) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٦ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

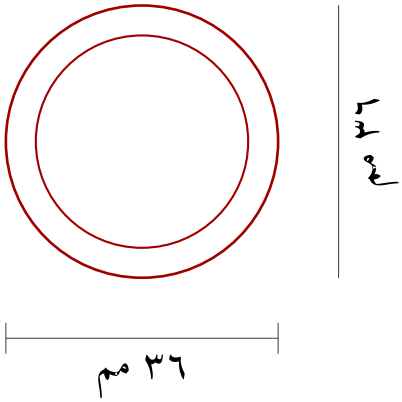
15) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

16) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٧٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٨٫٠٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

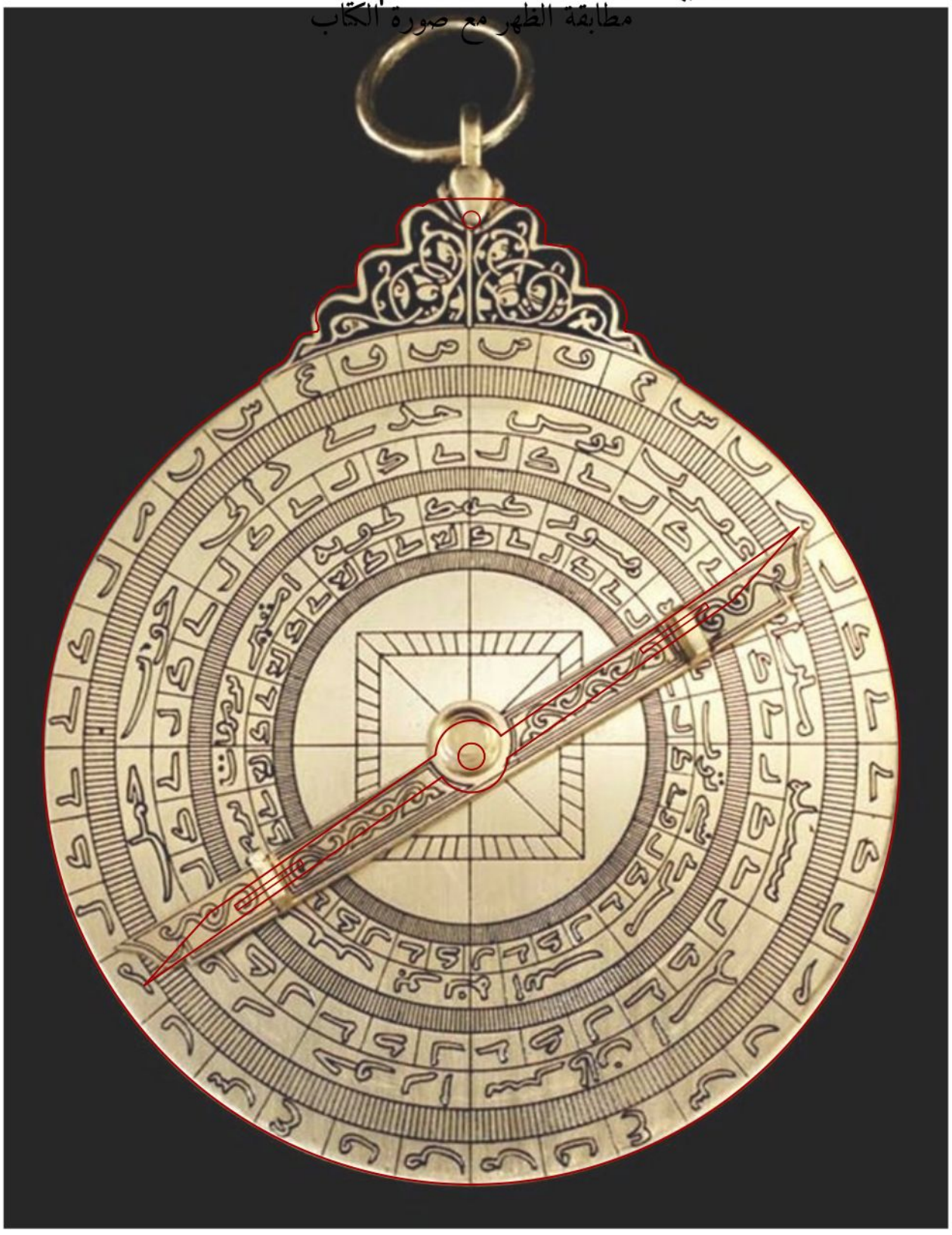
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب عربي (ق ٧هـ/١٣م) - المتحف البريطاني

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC